

Управление базами данных

Зима-весна 2026

Знакомство

Ткачёв Александр Дмитриевич

zashatk@mail.ru

<https://t.me/adtkachev>

+375(29)643-97-62

Технические вопросы

1. Свои рабочие станции на практические занятия
2. Установить Oracle на свои рабочие станции
3. Установить SQL Developer на свои рабочие станции

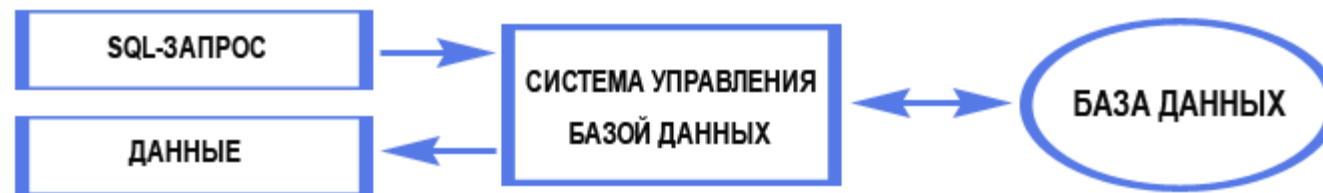
План лекции

- Обзор курса
- История развития баз данных
- Виды баз данных
- Реляционные базы данных
- Реляционная алгебра
- Типы данных (Oracle)

База данных

База данных (БД) – набор сведений, хранящихся на цифровом носителе упорядоченным образом.

Система управления базой данных (СУБД) – совокупность языковых и программных средств, которая осуществляет доступ к данным, позволяет производить с ними операции записи, изменения и удаления, обеспечивает безопасность хранения информации и т.д.



Зачем нужны СУБД

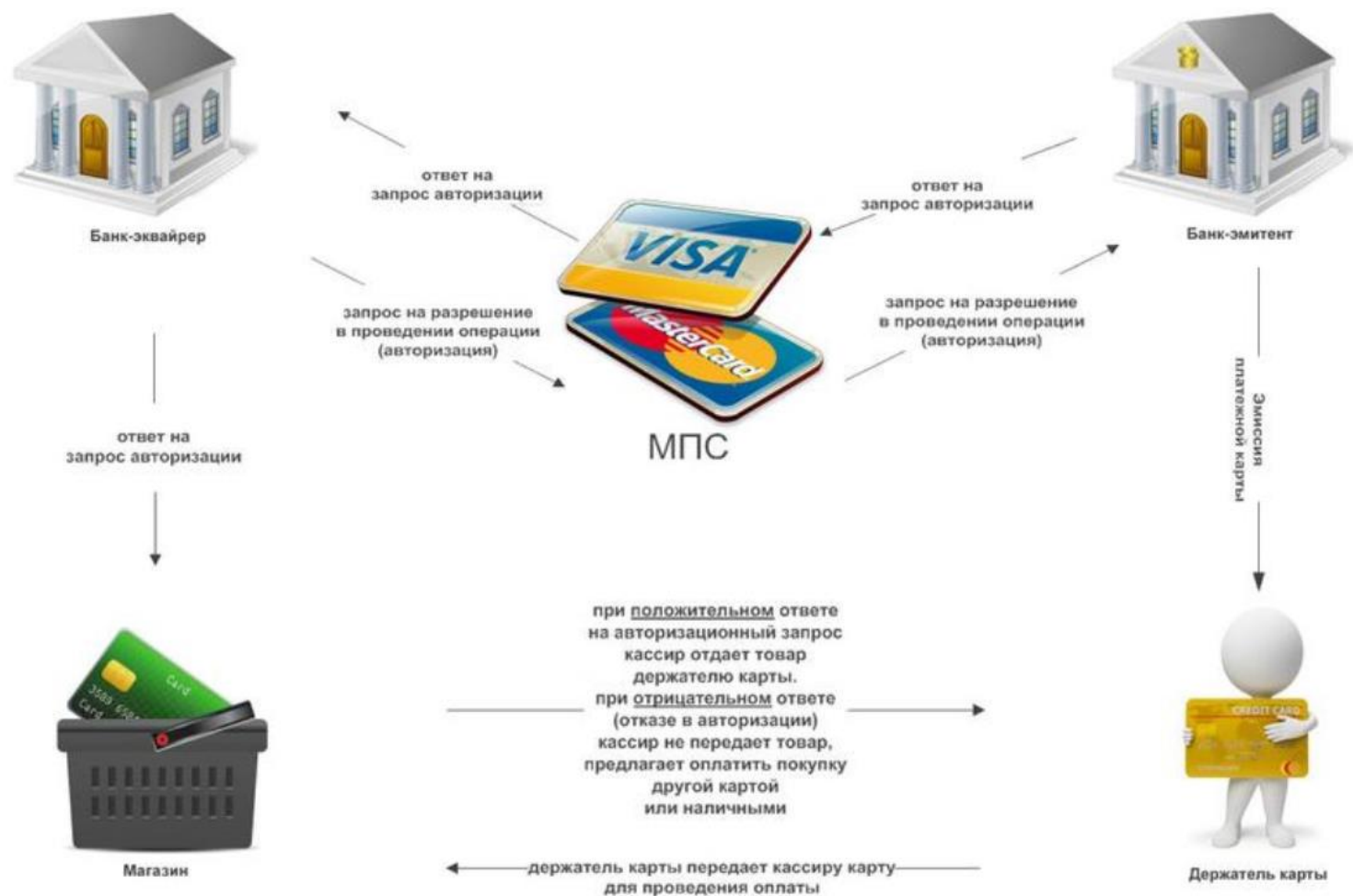
- ✓ Восстановление после сбоев
- ✓ Производительность
- ✓ Многопользовательский доступ
- ✓ Резервное копирование

Создать узкоспециализированное решение, которое будет работать лучше, чем популярная СУБД, возможно

Свойства базы данных

- Самодокументируемость (метаданные как пример)
- Независимость хранилища данных от программ, которые с ними работают
- Целостность данных (возраст родителей не может быть ниже возраста ребенка)
- Целостность транзакций (оплата банковской картой производится только тогда, когда все элементы последовательности выполнены)
- Масштабируемость
- Производительность

Транзакция оплаты банковской картой



СУБД на реальных проектах

- Поддержка нескольких СУБД
- Использование стандартов позволяет внедрять чужие наработки для улучшения собственных показателей
- Аналитика практически всегда связана с использованием SQL
- Понимание принципов работы с данными важно для всей команды

История баз данных

3600 до н.э. – глиняные таблички у древних Шумеров

1960-е – создание первых навигационных СУБД (иерархические, сетевые и другие ранние модели данных)

1960 – 1970 – Эдгар Кодд предложил новый подход к организации БД (реляционный подход)

1968 – первая промышленная СУБД IMS от IBM

1979 – выход первой РСУБД Oracle

1981 – выход IBM PC

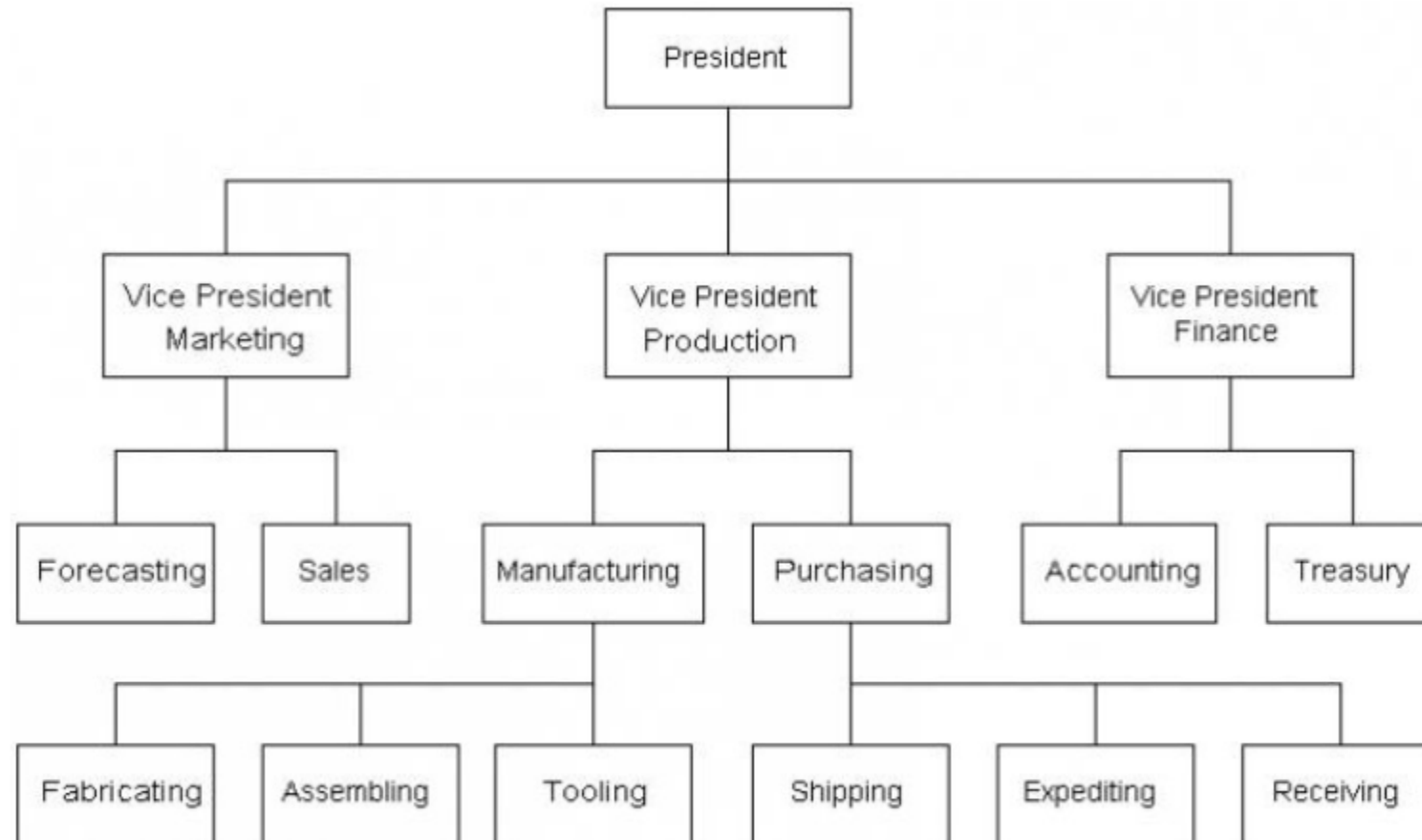
1994 – 1996 – выход Oracle для PC, MySQL, PostgreSQL

2005 – 2009 – выход Hadoop и MongoDB

Модели построения баз данных

1. Реляционная – информация организована в виде отношений и связей между ними
2. Нереляционная (NoSQL) - хранят данные без четких связей друг с другом и четкой структуры
 1. Иерархическая модель – четкая упорядоченная структура (дерево). Существует один главный элемент, а остальные считаются подчиненными
 2. Сетевая – иерархическая + связи между элементами (граф)
 3. ...

Иерархическая модель



Реляционная модель

Отношение	Целое	Строка		Целое		Типы данных
	номер	имя	должность	деньги		Домены
	Табельный номер	Имя	Должность	Оклад	Премия	Аттрибуты
	2934	Иванов	Инженер	112	40	Кортежи
	2935	Петров	Вед. Инженер	144	50	
	2936	Сидоров	Бухгалтер	92	35	
Ключ						

Кортеж – множество пар {имя атрибута, значение}, содержащее по 1 вхождению каждого имени атрибута

Отношение – множество кортежей (не упорядоченное)

Компоненты реляционной модели

- Аспект структуры
 - Данные в БД это набор отношений
- Аспект целостности
 - Отношения в БД отвечают определенным условиям целостности
- Аспект обработки
 - РМД предполагает возможность использования операторов манипулирования отношениями (реляционная алгебра)

Элементы реляционной модели

1. Сущность - таблица реляционной базы данных может быть одна, а может быть целый набор из таблиц, которые характеризуют описанные объекты
2. Запись – переменное число строк, содержащих данные, которые характеризуют описываемый объект. Нумерация записей производится системой автоматически (но этого зачастую недостаточно).
3. Атрибуты - данные, демонстрирующие собой описание столбцов сущности.
4. Поле - столбец сущности. Их количество есть фиксированная величина, устанавливаемая во время создания или изменения таблицы.

Реляционная алгебра в БД

- Выборка
- Проекция
- Объединение
- Пересечение
- Разность
- Произведение
- Деление
- Соединение

SQL – процедурный язык запросов, который принимает на вход экземпляры отношений и на выход подает также примеры отношений

Выборка

Персоны

Имя	Возраст	Вес
Harry	34	80
Donald	29	70
Helena	54	54
Peter	34	80

$\sigma_{\text{Возраст} \geq 34}(\text{Персоны})$

Имя	Возраст	Вес
Harry	34	80
Helena	54	54
Peter	34	80

```
SELECT * FROM "Персоны" WHERE "Возраст" >= 34
```

Объединение

Персоны

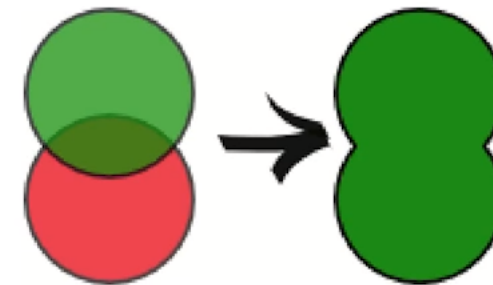
Имя	Возраст	Вес
Harry	34	80
Donald	29	70
Helena	54	54
Peter	34	80

Персонажи

Имя	Возраст	Вес
Daffy	24	19
Donald	29	70
Scrooge	81	27

Персоны ∪ Персонажи

Имя	Возраст	Вес
Harry	34	80
Donald	29	70
Helena	54	54
Peter	34	80
Daffy	24	19
Scrooge	81	27



```
SELECT * FROM "Персоны" UNION SELECT * FROM "Персонажи"
```

Пересечение

Персоны

Имя	Возраст	Вес
Harry	34	80
Donald	29	70
Helena	54	54
Peter	34	80

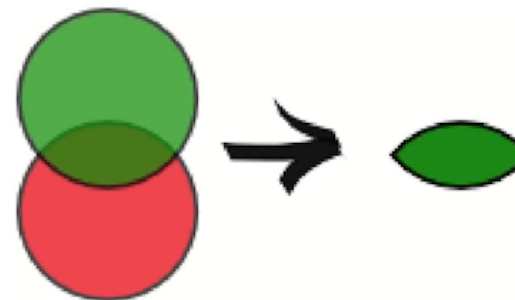
Персонажи

Имя	Возраст	Вес
Daffy	24	19
Donald	29	70
Scrooge	81	27

Персоны $\cap$ Персонажи

Имя	Возраст	Вес
Donald	29	70

```
SELECT * FROM "Персоны"  
NATURAL JOIN "Персонажи"
```



Соединение

Мультфильмы

Код_Мультя	Название_Мультя	Название_Канала
1	The Simpsons	2x2
2	Family Guy	2x2
3	Duck Tales	RenTV

Каналы

Код_Канала	Частота
RenTV	3.1415
2x2	783.25

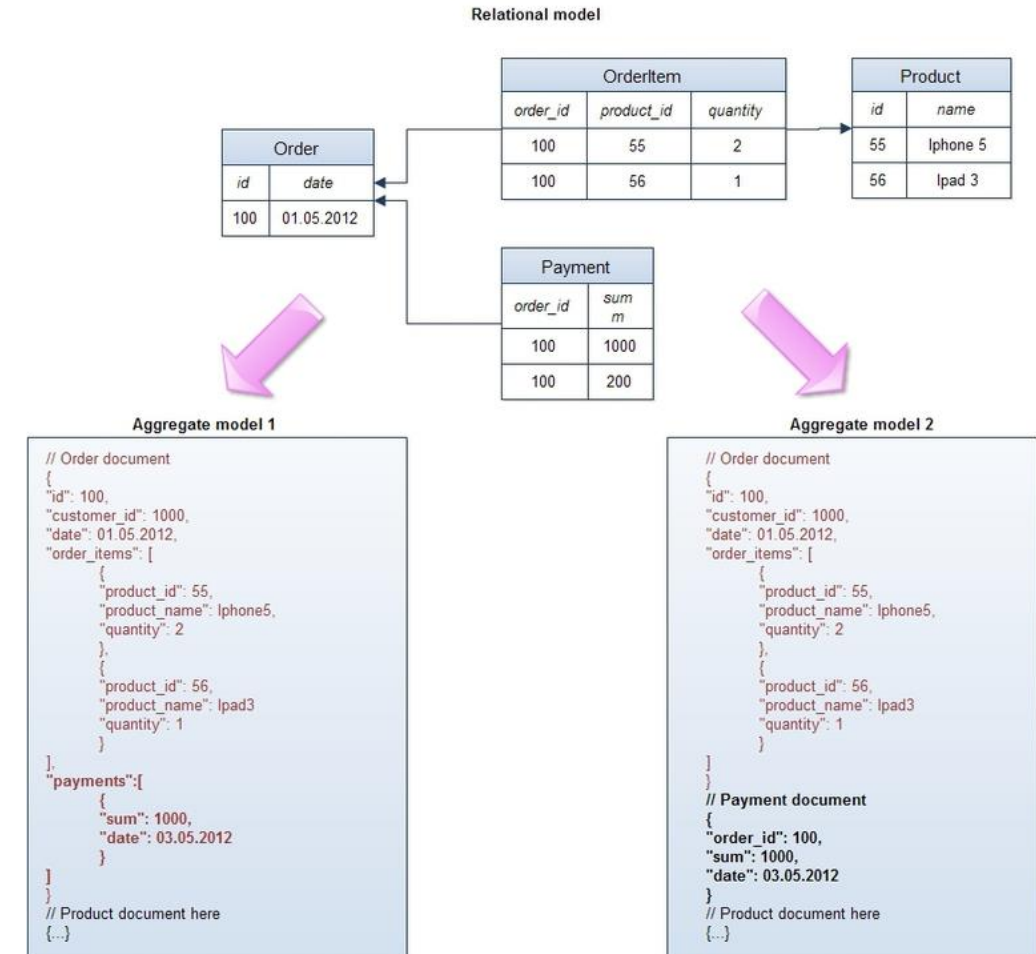
Мультфильмы ⋈ Каналы

Код_Мультя	Название_Мультя	Название_Канала	Код_Канала	Частота
1	The Simpsons	2x2	2x2	783.25
2	Family Guy	2x2	2x2	783.25
3	Duck Tales	RenTV	RenTV	3.1415

```
SELECT *  
FROM "Мультфильмы"  
JOIN "Каналы" ON ("Название_Канала" = "Код_Канала")
```

Нереляционные базы данных

1. Не используется SQL
2. Неструктурированные (schemaless)
3. Представление данных в виде агрегатов (aggregates)
4. Слабые ACID свойства



ACID

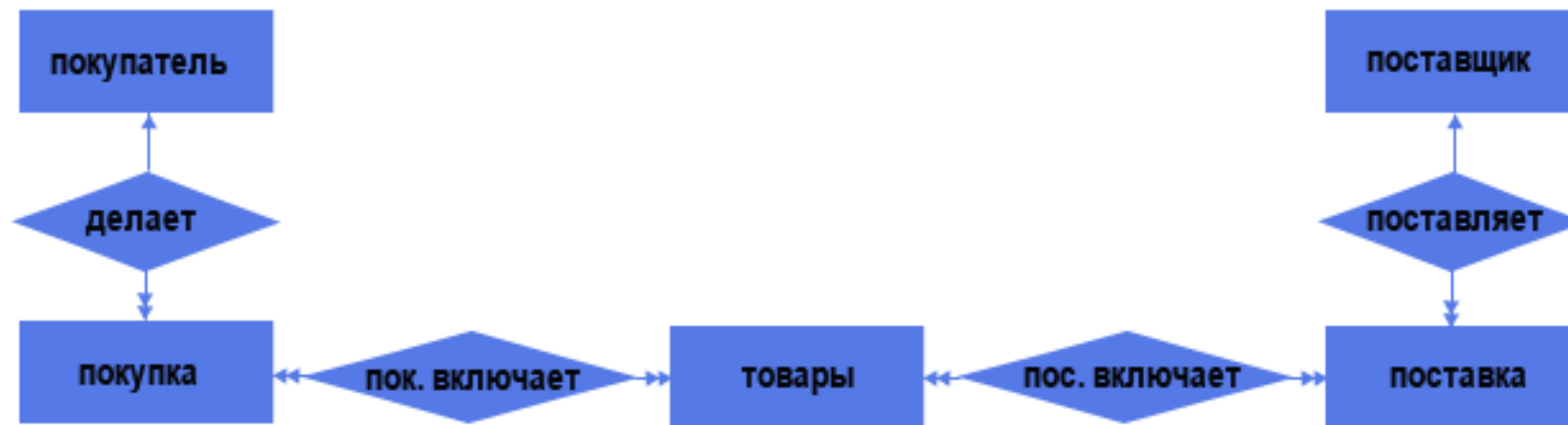
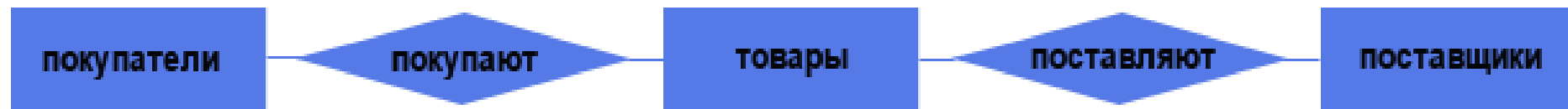
1. Неразрывность (**atomicity**) определяет все элементы, которые необходимы для совершения транзакции в базе данных.
2. Согласованность или целостность (**consistency**) определяет правила сохранения состояния данных после выполнения транзакции.
3. Изолированность (**isolation**) гарантирует, что во избежание путаницы транзакция не повлияет на другие элементы до окончательного сохранения изменений.
4. Неизменность (**durability**) обеспечивает неизменность данных после сохранения изменений в результате транзакции.



Транзакция - упорядоченное множество операций, переводящих базу данных из одного согласованного состояния в другое

Для самых маленьких: [ссылка](#)

Концептуальная модель как отражение предметной области



Простейшая схема базы данных

